

KRIS
KOLABORASI | RESPONSIF | INTEGRATIF | SINKRONISASI

Inventarisasi Data Geoportal BNPB yang Belum Dimanfaatkan

Pemeriksaan isi gis.bnpb.go.id terhadap sumber data sistem Centurisk97, beserta usulan urutan pemanenan

BNPB

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

11 November 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Geoportal Data Bencana Indonesia di gis.bnpb.go.id menjalankan ArcGIS Server versi 11.4 yang daftar layanannya terbuka tanpa login. Pada 11 November 2026 kami membaca seluruh daftar itu dan menemukan 750 entri layanan di 44 folder. Isinya meliputi peta indeks InaRISK, peta dasar, data kejadian, foto udara, dan formulir lapangan.

Sistem Centurisk97 sudah memakai sebagian kecil isi geoportal ini. Yang terpakai adalah raster indeks bahaya, kerentanan, dan kapasitas InaRISK, peta kantor BPBD, kontak BPBD, jaringan peringatan dini, jalur evakuasi tsunami, dan data karhutla harian BNPB.

Kami menemukan sepuluh kelompok data yang belum dimanfaatkan dan berguna bagi modul yang sedang dibangun. Tiga kelompok kami nilai paling mendesak. Kelompok pertama adalah status dokumen perencanaan penanggulangan bencana per kabupaten dan kota, yang memuat tahun penyusunan kajian risiko, rencana penanggulangan bencana, dan rencana kontinjensi. Kelompok kedua adalah data dampak gempa Nusa Tenggara Timur 2026 yang memuat jumlah rumah rusak hasil verifikasi. Kelompok ketiga adalah sebaran genangan banjir Sumatera November 2025 dari beberapa lembaga, yang dapat menjadi bahan uji balik model banjir kami.

Sebagian layanan sengaja tidak kami panen. Formulir Survey123 membuka data pribadi responden. Data kejadian mingguan sama dengan data DIBI yang sudah kami tarik langsung. Data operasi udara karhutla sama dengan sumber yang sudah masuk lewat jalur harian.

Lisensi pakai ulang tidak tertulis pada layanan mana pun. Karena itu kami mengusulkan pemanenan hanya dalam bentuk agregat per kabupaten dan kota, ditampilkan di layar staf terlebih dahulu, sesuai keputusan pemilik sistem nomor U4.

1. LATAR DAN CARA PEMERIKSAAN

Latar

Sistem Centurisk97 menarik data dari banyak sumber resmi dan terbuka. Pemeriksaan ini menjawab satu pertanyaan, yaitu data apa di geoportal BNPB sendiri yang belum masuk ke sistem dan layak dimasukkan.

Cara pemeriksaan

1. Kami membaca daftar folder dan layanan dari alamat `gis.bnpb.go.id/server/rest/services`. Halaman depan geoportal hanya membungkus situs ArcGIS Hub, sehingga daftar layanan ini adalah isi yang sebenarnya.
2. Kami mencocokkan nama setiap layanan dengan kode pengambil data di repositori sistem, yaitu folder `scripts` dan `src`, serta dengan daftar sumber di `docs/PETA-DATA.md`.
3. Untuk layanan yang belum terpakai dan tampak berguna, kami membaca kolom, jumlah baris, dan tanggal pembaruan terakhirnya langsung dari layanan.
4. Kami menilai setiap kelompok data menurut modul yang akan memakainya, kesegaran datanya, dan beban pengambilannya.

Gambaran isi geoportal

Folder	Jumlah entri layanan	Isi utama
`Hosted`	279	Lapisan unggahan pengguna: data kejadian lama, penduduk terpapar, rambu evakuasi, rencana kontinjensi, dan 87 entri formulir Survey123.
`thematic`	210	Peta tematik: tutupan lahan, kawasan hutan, izin tambang, genangan banjir, foto udara pascabencana, dan peta guncangan gempa.
`inarisk`	160	Raster indeks bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko untuk setiap jenis bencana, beserta sesar, percepatan tanah, dan jalur evakuasi.
`Basemap`	33	Peta dasar: batas wilayah, jalan, jembatan, rumah sakit, puskesmas, sekolah, tempat ibadah, pelabuhan, dan bandara.
Folder lain (40 folder)	68	Data kejadian tertentu, antara lain gempa NTT 2026, karhutla 2026, banjir Sumatera 2025, Ibu Kota Nusantara, dan atlas per kedeputian. Sebagian folder lama sudah kosong.

2. DATA YANG SUDAH DIPAKAI

Tabel berikut mencatat layanan geoportal yang sudah ditarik oleh sistem, beserta skrip pengambilnya.

Layanan geoportal	Skrip pengambil	Pemakaian di sistem
Raster indeks bahaya InaRISK, misalnya `inarisk/layer_bahaya_*` dan `INDEKS_BAHAYA_*`	`scripts/data/bnpb_gis.py`, `scripts/banjir/bahaya.py`, `scripts/gempa/bahaya.py`, `scripts/gunungapi/paparan.py`, `scripts/bnpb/terpapar.py`, `scripts/siklus/bahaya_kelas.py`	Nilai bahaya di titik kluster karhutla dan posko, kelas bahaya banjir per kecamatan, bahaya gempa, zona gunung api, dan paparan bangunan.
Raster kerentanan dan kapasitas InaRISK	`scripts/bnpb/kerentanan.py`, `scripts/bnpb/ikd.py`	Kerentanan per kabupaten dan median indeks kapasitas daerah.
`peta_bpbd`	`scripts/data/bnpb_gis.py`, `scripts/banjir/posko.py`	Lokasi dan alamat kantor BPBD serta Pusdalops.
`ATLAS/Data_Kontak_BPBD_*`	`scripts/umum/profil_wilayah.py`	Kontak kantor BPBD di profil wilayah. Nomor pribadi pejabat tidak disimpan.
`DATA_EWS`, `ATLAS_DEPUTI1` bagian peringatan dini longsor, `SIRINE_TSUNAMI`, `RENEVAK_tsunami`, peta evakuasi Badung, Cilacap, dan Labuan Bajo	`scripts/cuaca/bangun_bnpb.py`	Jaringan peringatan dini dan peta evakuasi tsunami. Berkas ini statis dan dibangun ulang dengan tangan bila BNPB merevisi lapisannya.
`rumah_rusak_cianjur`	`scripts/umum/lab_kerusakan.py`	Bahan uji model kerusakan bangunan.
API karhutla 2026 (`gis.bnpb.go.id/karhutla2026/karhutla-api.php`)	`scripts/data/harian.py`	Rekap harian BNPB per provinsi, termasuk personel dan operasi udara. Situs langsung menarik versi 11 November 2026.

3. DATA YANG BELUM DIMANFAATKAN

Sepuluh kelompok berikut belum ditarik oleh skrip mana pun. Jumlah baris dan tanggal dibaca langsung dari layanan pada 11 November 2026. Prioritas tinggi berarti datanya langsung mengisi kekosongan pada modul yang sedang dibangun.

No.	Layanan	Isi	Pemakaian yang diusulkan	Prioritas
1	`thematic/Data_Per_PB_Daerah_Kab` dan `_Prov`	Sebanyak 519 baris kabupaten dan kota. Kolomnya memuat tahun dan periode kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana, dan rencana kontinjensi, penyusun dokumen, jenis bencana yang dicakup rencana kontinjensi, serta nomor dan tahun Perda penanggulangan bencana.	Sistem saat ini hanya mencatat ada atau tidaknya dokumen dari basis peraturan BPK. Data ini menambah tahun dan masa berlakunya untuk Renkon Hidup di modul Siklus, Ruang Unit, dan profil daerah.	Tinggi
2	`2026_gempabumi_ntt/mv_gempa_ntt_2026_v2`, `mv_pengungsian_ntt_v2`, `finite_fault_ntt`	Dampak gempa per kabupaten untuk 10 kabupaten, termasuk jumlah rumah rusak hasil verifikasi. Ada pula 434 titik pengungsian tingkat desa dan model bidang patahan. Pembaruan terakhir lapisan dampak tercatat 30 Agustus 2026.	Pemanenan lapisan verifikasi ini sudah dirancang di dokumen Ruang Unit (rancangan RRP-1), tetapi kodenya belum dibuat. Data ini juga mengisi Buku Besar Kejadian.	Tinggi
3	`thematic/Area_Banjir_BIG_BRIN_UNOSAT_ICEEYE`, `Sumatera_floot_Nov2025`, `Area_terdampak_BIG_20260131`, `Estimasi_Bangunan_Rusak_UNOSAT`, folder `citra_senyar`	Sebaran genangan banjir Sumatera November 2025 dalam 49.683 poligon gabungan BIG, BRIN, UNOSAT, dan ICEYE. Ada pula peta genangan EOS-RS tanggal 28 November dan 2 Desember 2025, 65 poligon area terdampak BIG, perkiraan bangunan rusak, dan 12 ortofoto.	Bahan label untuk uji balik model banjir, sejalan dengan skrip label genangan yang sudah ada di `scripts/banjir`.	Tinggi
4	`Data_Jalan_Jembatan_Putus_Akses_PU`	Sebanyak 341 titik jalan dan jembatan putus beserta desa, penyebab, dan jenis kerusakan. Pembaruan terakhir tercatat 2 Desember 2025.	Aksesibilitas pada Peta Paparan dan Kaji Cepat di modul Siklus, serta bahan kajian kasus banjir Sumatera 2025.	Sedang
5	`Hosted/Kelompok_rentan_terpapar_multibahaya` dan sembilan lapisan `Penduduk_Terpapar_*_inaRISK`	Angka resmi BNPB tentang penduduk, lansia, dan balita yang terpapar per kabupaten untuk setiap kelas bahaya.	Pembanding hasil hitungan `scripts/bnpb/terpapar.py` di modul Silang Sumber. Angka kedua sumber ditampilkan berdampingan dan tidak dijumlahkan.	Sedang

No.	Layanan	Isi	Pemakaian yang diusulkan	Prioritas
6	`thematic/PL_KLHK_2024`, `PL_KLHK_2020`, `PL_KLHK_2017`, `LAHAN_KRITIS50k`, `PETA_KAWASAN_HUTAN_2022`	Tutupan lahan resmi KLHK tahun 2024 dalam 442.835 poligon, lahan kritis dalam 955.946 poligon, dan kawasan hutan 2022 dalam 534.333 poligon.	Luas lahan terbakar per kelas tutupan lahan pada modul karhutla. Datanya sangat besar, sehingga perlu dipotong per provinsi rawan atau disampel di titik kluster saja.	Sedang
7	`inarisk/DIBI_Hidromet_2015_2024`	Jumlah kejadian bencana hidrometeorologi basah dan kering tahun 2015 sampai 2024 untuk 514 kabupaten dan kota serta 38 provinsi.	Latar musim pada Tangga Peringatan, sebagai pembanding rekap DIBI yang sudah ada.	Sedang
8	`inarisk/Faults_new`, `PGA_MCER_Ss_100`, `PGA_MCER_S1_100`, `PGA_MCEG_100`, `thematic/Potensi_Likuifaksi`	Peta sesar nasional, peta percepatan tanah acuan standar bangunan tahan gempa, dan 84 poligon potensi likuefaksi dari Badan Geologi.	Modul gempa. Peta sesar sistem saat ini berasal dari basis data global GEM, sehingga peta nasional ini menjadi pembanding yang lebih resmi.	Sedang
9	`thematic/Destana`, `Hosted/Renkon_Kab_2005_2020`, `Hosted/Rambu_*_2012_sampai_2019`	Desa Tangguh Bencana, rencana kontinjensi per jenis bencana tahun 2005 sampai 2020, dan lokasi rambu evakuasi tahun 2012 sampai 2019.	Skrip `scripts/bnpb/iku.py` mencatat bahwa sistem belum punya peta Destana per kabupaten. Lapisan Destana tidak menjawab dalam tiga kali percobaan, sehingga isinya perlu dicoba ulang.	Sedang
10	`thematic/Data_Logistik_perTahun`	Penyaluran logistik per kabupaten tahun 2012 sampai 2022 untuk 514 baris dan per provinsi mulai 2009 untuk 34 baris.	Riwayat penyaluran pada modul Inventori LogPal.	Rendah

4. DATA YANG SENGAJA TIDAK DIPANEN

Layanan	Alasan
Seluruh layanan `survey123`, termasuk `perangkat_penilaian_awal_final` (87 entri)	Sebagian formulir membuka nama, kontak, dan tanggal lahir responden ke publik. Keputusan pemilik U6 melarang pemanenannya dan menetapkan bahwa temuan ini dilaporkan ke Pusdatinkom.
`Kejadian_Bencana_Mingguan` dan `Jumlah_Bencana_kabkot_2025`	Isinya sama dengan data DIBI yang sudah ditarik langsung. Lapisan mingguan masih segar, dengan pembaruan terakhir 9 November 2026, sehingga hanya berguna sebagai pemeriksa silang.
`2026_karhutla/mv_prov_karhutla_2026` dan `mv_tabeldata_karhutla_prov_2026_v2`	Isinya rekap operasi udara per provinsi yang sama dengan API karhutla yang sudah ditarik. Lapisan ini terakhir diperbarui 26 September 2026, sedangkan API-nya diperbarui setiap hari. Selain itu, angka karhutla utama di sistem selalu berasal dari hitungan sistem sendiri.
Foto udara dan ortofoto per lokasi, yaitu folder `UAV_Drone` dan lapisan `Bansor2025_*`	Citra per lokasi tidak cocok dipanen rutin. Bila diperlukan, citra cukup ditautkan dari layar.
Titik fasilitas di folder `Basemap`, misalnya rumah sakit, puskesmas, dan sekolah	Sistem sudah memakai data fasilitas dari OpenStreetMap. Lapisan BNPB dapat dipakai sebagai pembanding bila kelak diperlukan.

5. BATASAN DAN SYARAT PEMAKAIAN

- Tidak ada layanan yang mencantumkan lisensi pakai ulang. Atribusi ditulis sebagai "Layanan GIS BNPB, gis.bnpb.go.id".
- Sesuai keputusan U4, data dipanen dalam bentuk agregat per kabupaten dan kota. Permintaan memakai `returnGeometry=false` dan daftar kolom yang dipilih, bukan semua kolom. Hasilnya tampil di layar staf sampai ada izin tertulis dari unit pemilik data.
- Tanggal pembaruan tidak tercantum pada sebagian besar lapisan tematik. Tanggal pada laporan ini dibaca dari kolom isi data, bukan dari metadata layanan.
- Server geoportal lambat untuk lapisan besar. Pengambilan harus memakai jeda antarpermintaan minimal dua detik dan dijadwalkan di luar jam sibuk.
- Lapisan tutupan lahan, lahan kritis, dan kawasan hutan berukuran ratusan ribu poligon. Lapisan ini tidak boleh disalin utuh ke folder data publik.

6. USULAN LANGKAH LANJUT

1. Memanen status dokumen perencanaan penanggulangan bencana per kabupaten dan kota, lalu memasangnya pada profil daerah dan Renkon Hidup. Pekerjaan ini kecil karena datanya hanya 519 baris tanpa geometri.
2. Membangun pemanen lapisan verifikasi gempa NTT 2026 sesuai rancangan RRP-1 yang sudah ada di dokumen Ruang Unit.
3. Mengunduh sebaran genangan banjir Sumatera 2025 satu kali sebagai label uji balik model banjir, lalu menyimpannya di luar folder data publik.
4. Mencoba ulang lapisan Destana di luar jam sibuk. Bila isinya per desa, data ini menutup kekosongan peta Destana yang tercatat di `scripts/bnpb/iku.py`.
5. Menilai kelompok 5 sampai 10 setelah tiga langkah pertama selesai, sesuai kebutuhan setiap modul.

DAFTAR ISTILAH

ArcGIS Server
ArcGIS Server adalah perangkat lunak penyaji peta. Setiap lapisan peta dapat dibaca mesin lewat alamat web yang disebut layanan.

Agregat per kabupaten dan kota
Agregat berarti angka yang sudah dijumlahkan per wilayah, tanpa titik lokasi rumah atau orang.

BPBD
BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Destana
Destana adalah Desa Tangguh Bencana, yaitu program BNPB untuk desa yang mampu mengenali ancaman dan memulihkan diri.

DIBI
DIBI adalah Data dan Informasi Bencana Indonesia, basis data kejadian dan dampak bencana yang dikelola BNPB.

InaRISK
InaRISK adalah layanan BNPB yang menyajikan indeks bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko bencana dalam bentuk peta.

Kajian risiko bencana
Kajian risiko bencana adalah dokumen daerah yang memetakan bahaya, kerentanan, dan kapasitas untuk menentukan tingkat risiko.

Ortofoto
Ortofoto adalah foto udara yang sudah dikoreksi sehingga skalanya seragam dan dapat ditumpangkan pada peta.

Percepatan tanah puncak
Percepatan tanah puncak adalah ukuran guncangan tanah saat gempa yang dipakai dalam standar bangunan tahan gempa.

Rencana kontinjensi
Rencana kontinjensi adalah rencana tindakan untuk satu jenis bencana yang diperkirakan akan terjadi di suatu daerah.

Rencana penanggulangan bencana
Rencana penanggulangan bencana adalah dokumen perencanaan daerah untuk lima tahun yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana.

Survey123
Survey123 adalah aplikasi formulir lapangan yang hasil isiannya tersimpan sebagai lapisan peta.

Uji balik
Uji balik adalah pengujian model terhadap kejadian yang sudah terjadi untuk melihat ketepatan perkiraannya.